

前 期

2026年度 入部学力検査問題
(一 般)

数 学

試験時間 30分

注 意 事 項

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはならない。
2. 本冊子の総ページ数は 4 ページ（表紙・背表紙を含む）である。
3. 解答はすべて別紙の解答用紙に記入すること（答えのみ記入）。
4. 試験時間は 30 分とする。
5. 計算用紙が足りない場合は部室の裏紙を使用してよい。
6. 得点が 0 点であっても入部は無条件で許可される。

受験番号：

氏名：

第 1 問（配点 35点）

半径の定まっていない球体の中心を通るように円柱状の穴をくり抜いたところ、残ったリング状の立体の高さが 6 cm であった。このリング状の立体の体積 (cm^3) を求めよ。ただし円周率を π とする。

第 2 問（配点 30点）

3^{2026} の下 2 桁（十の位と一の位の数字）を求めよ。

第 3 問（配点 35点）

正方形 $ABCD$ の内部に点 P があり、 $PA = 1$, $PB = 2$, $PC = 3$ である。このとき、角 $\angle APB$ の大きさを度数法で求めよ。

第 4 問（配点 30点）

実数 x, y, z が連立方程式 $x + y + z = 3$, $x^2 + y^2 + z^2 = 3$, $x^3 + y^3 + z^3 = 3$ を満たすとき、 $x^{2026} + y^{2026} + z^{2026}$ の値を求めよ。

第 5 問（配点 35点）

直角三角形 ABC ($\angle A = 90^\circ$) において、外接円の半径が 5 、内接円の半径が 2 であるとき、三角形 ABC の面積を求めよ。

第 6 問（配点 35点）

$2026^4 + 4 \times 2025^4$ は「素数」「合成数」のいずれであるか答えよ。

入部学力検査 解答用紙（数学）

受験番号：_____ 氏名：_____ 得点：_____ / 200

第 1 問 解答欄 (35点)	
第 2 問 解答欄 (30点)	
第 3 問 解答欄 (35点)	
第 4 問 解答欄 (30点)	
第 5 問 解答欄 (35点)	
第 6 問 解答欄 (35点)	

※ 途中経過は記入せず、最終的な答えのみを各解答欄に明瞭に記入すること。

(計 算 用 紙)

※ 計算および思考の過程に自由に使用してよい。

